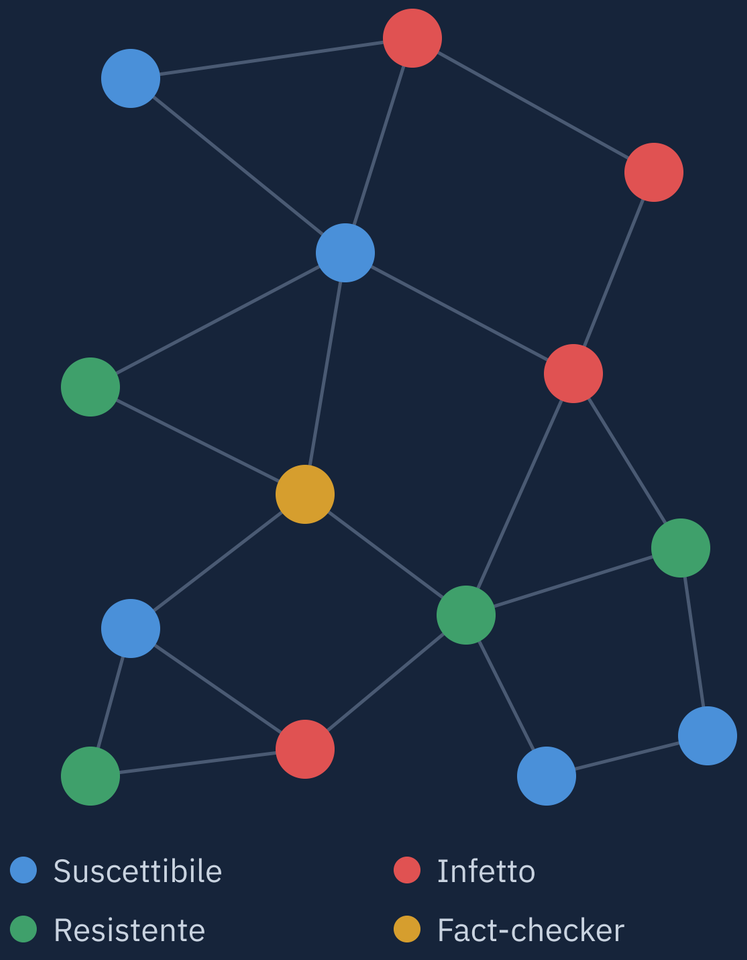
ANALISI DI SOCIAL NETWORK E MEDIA · PROGETTO

Co-evoluzione tra opinioni, rete e fact-checking con agenti LLM

Simulazione su una rete di co-autoraggio di 5 000 nodi

Stefano Brusco
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica · Università della Calabria



INTRODUZIONE

Il progetto in breve

La rete cambia le opinioni e le opinioni cambiano la rete

Il problema

Le persone collegate tendono ad avere opinioni simili, per selezione o per influenza sociale. Nella realtà i due meccanismi agiscono insieme, ma i modelli classici, come Independent Cascade e Linear Threshold, lavorano su una rete fissa.

Obiettivi

1. Collegare agenti LLM, rete e intervento in un unico ciclo
2. Misurare la segregazione sia nella struttura sia nelle opinioni
3. Stimare l'effetto del fact-checking rispetto a un controllo

INTRODUZIONE

Dati e campionamento

Una rete reale ridotta a 5 000 nodi, conservandone la struttura

Dataset: ogbl-collab, rete di co-autoraggio con 235 868 autori; ogni autore ha 128 feature sui suoi temi di ricerca

Campionamento: Forest Fire, che conserva la struttura meglio del campionamento casuale e della BFS

Comunità: Label Propagation, veloce e senza parametri; la partizione resta fissa

5 000

nodi e 26 246 archi nel sottografo

0.699

clustering medio, contro 0.720 della rete originale

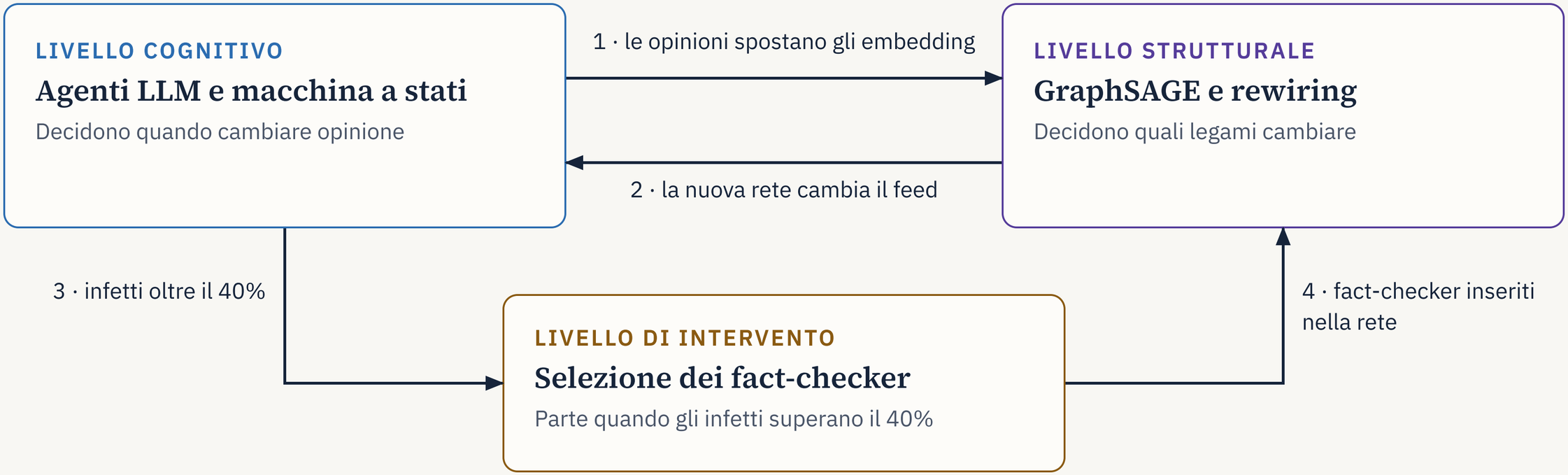
415

comunità, con modularità 0.827

ARCHITETTURA

Un ciclo chiuso a tre livelli

Agenti, rete e intervento si aggiornano nello stesso step



ARCHITETTURA

Cosa succede in uno step

Le opinioni dello step t determinano la rete dello step t+1

1 Attivazione

Si attiva a caso il 15% dei nodi: 750 agenti

2 Risposta dell'LLM

Opinione, suscettibilità e stato proposto, letti i post dei vicini

3 Transizione

La macchina a stati decide se lo stato cambia

4 Embedding

L'embedding del nodo si sposta in base al nuovo stato

5 GraphSAGE

Aggiornato per 15 epoche sulla rete corrente

6 Rewiring

Ogni 2 step cambiano fino a 50 archi

Modello: Llama 3 8B su un server vLLM, con le richieste in parallelo. **Aggiornamento sincrono:** tutti gli agenti leggono la stessa istantanea della rete.

SCELTE ALGORITMICHE

Diffusione: un modello a soglia

Per cambiare opinione servono più conferme: contagio complesso

Independent Cascade
Basta un solo contatto per il contagio
escluso

SIR
Lavora su valori medi, senza la rete
escluso

Linear Threshold esteso
Soglia modulata dalla risposta dell'LLM
adottato

$$\theta_{efficace} = \theta_{base} \cdot (1.5 - s)$$

s = suscettibilità dichiarata dall'agente, da 0 a 1

- Il nodo si infetta se i vicini infetti superano la soglia **e** l'agente lo propone
- I fact-checker proteggono un suscettibile dal 10% dei vicini
- Per recuperare un infetto serve il 25% dei vicini

SCELTE ALGORITMICHE

Dalle opinioni alla rete

Gli embedding dei nodi collegano le opinioni alla struttura

GraphSAGE

- Usa le feature dei nodi, dove si trovano le opinioni
- È induttivo: non va riaddestrato quando la rete cambia
- Tratta il nodo separatamente dai vicini, a differenza della GCN

Loss: da 0.816 a 0.360 durante la simulazione

Rewiring

- Candidati: coppie di nodi con un vicino in comune
- Ogni arco aggiunto sostituisce quello con il punteggio più basso
- Il numero di archi resta costante

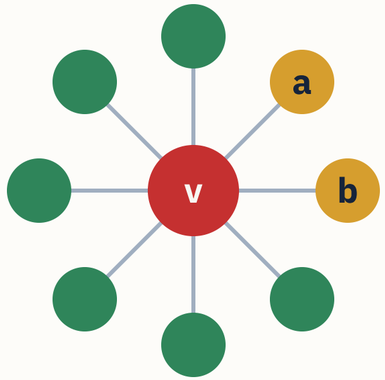
In 100 step: 2 500 archi sostituiti, il 9.5% del totale

SCELTE ALGORITMICHE

Fact-checker: perché non CELF

La funzione da ottimizzare non è submodulare

v infetto, grado 8: servono 2 fact-checker



Solo a: guadagno 0. Prima b, poi a: guadagno 1. Il guadagno cresce invece di diminuire.

- Un fact-checker conta solo se fa superare una soglia: il 10% dei vicini per un suscettibile, il 25% per un infetto
- CELF funziona solo se i guadagni diminuiscono, quindi qui potrebbe scartare il candidato migliore
- Scelto un greedy che ricalcola tutti i guadagni: circa un milione di operazioni

Verifica: 162 nodi protetti previsti, 160 ottenuti rispetto al controllo

ESPERIMENTO

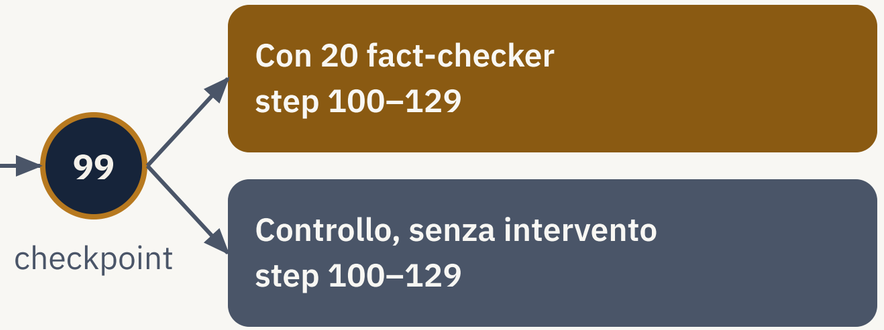
Come è stato condotto l'esperimento

Intervento e controllo partono dallo stesso checkpoint

Preparazione
Campionamento, comunità, metriche iniziali

Avvio
750 nodi centrali già infetti

Co-evoluzione
100 step, in due sessioni Kaggle da 50



Confronto allo stesso step
L'effetto è la differenza tra le due simulazioni

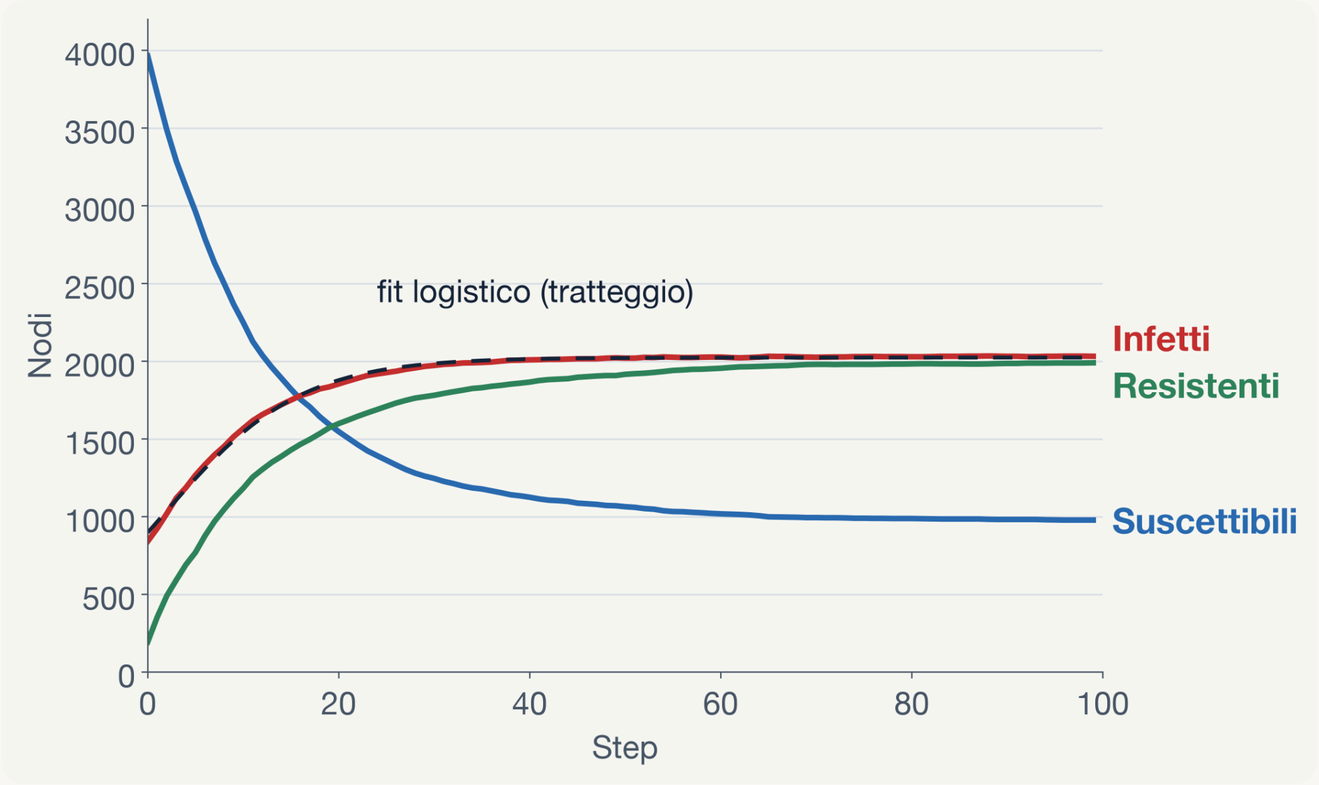
Stesse risposte del modello
Il seed è ricavato dal testo del prompt

Circa 6 minuti per step
Quasi tutto il tempo va nelle chiamate al modello

RISULTATI · DIFFUSIONE

La diffusione si ferma al 40%

Curva logistica ($R^2 = 0.997$): andamento di tipo SIR, non SI



40.5%

della rete infetta a regime, circa 2 000 nodi

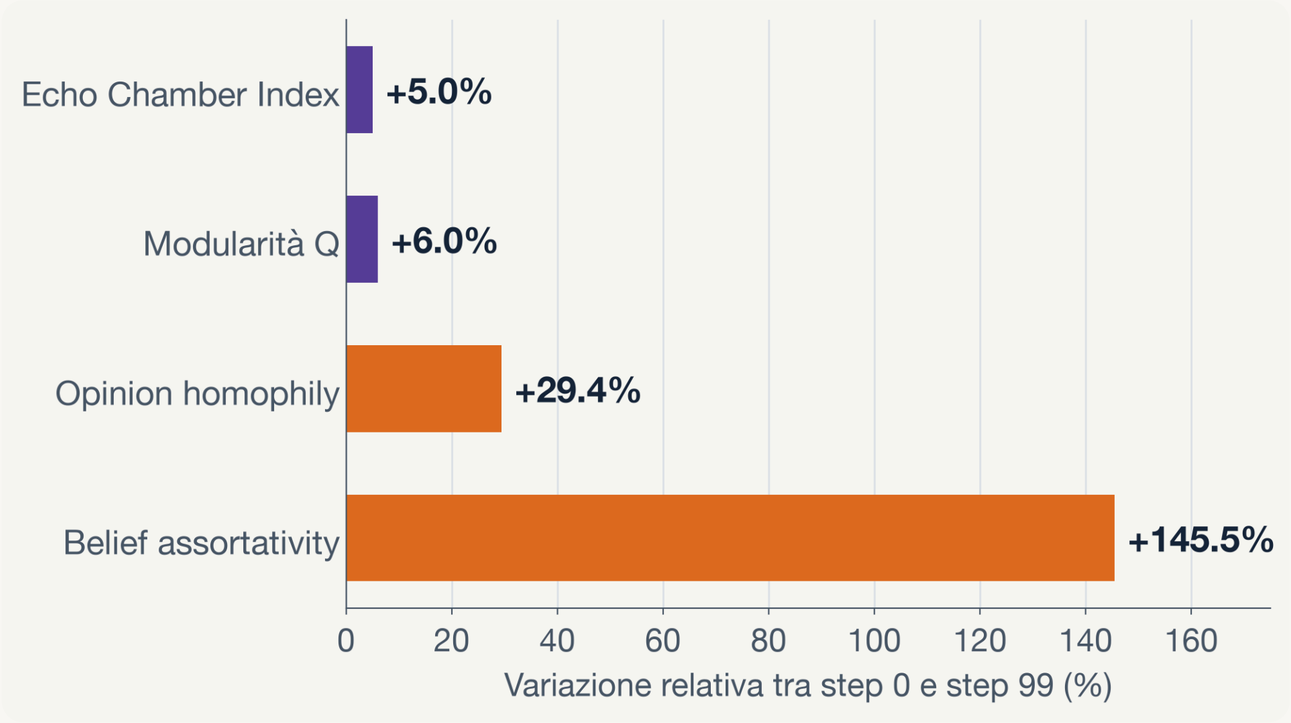
78%

delle transizioni nei primi 20 step

RISULTATI · SEGREGAZIONE

Echo chamber soprattutto di opinione

Struttura +5–6%, assortatività delle opinioni +145%



Test di omofilia: legami tra opinioni diverse, osservati su attesi

1.087 → 0.291

All'inizio nessuna omofilia: si forma durante la simulazione

Non è possibile separare quanto dipende dal rewiring e quanto dal contagio.

RISULTATI · INTERVENTO

Il fact-checking previene, non cura

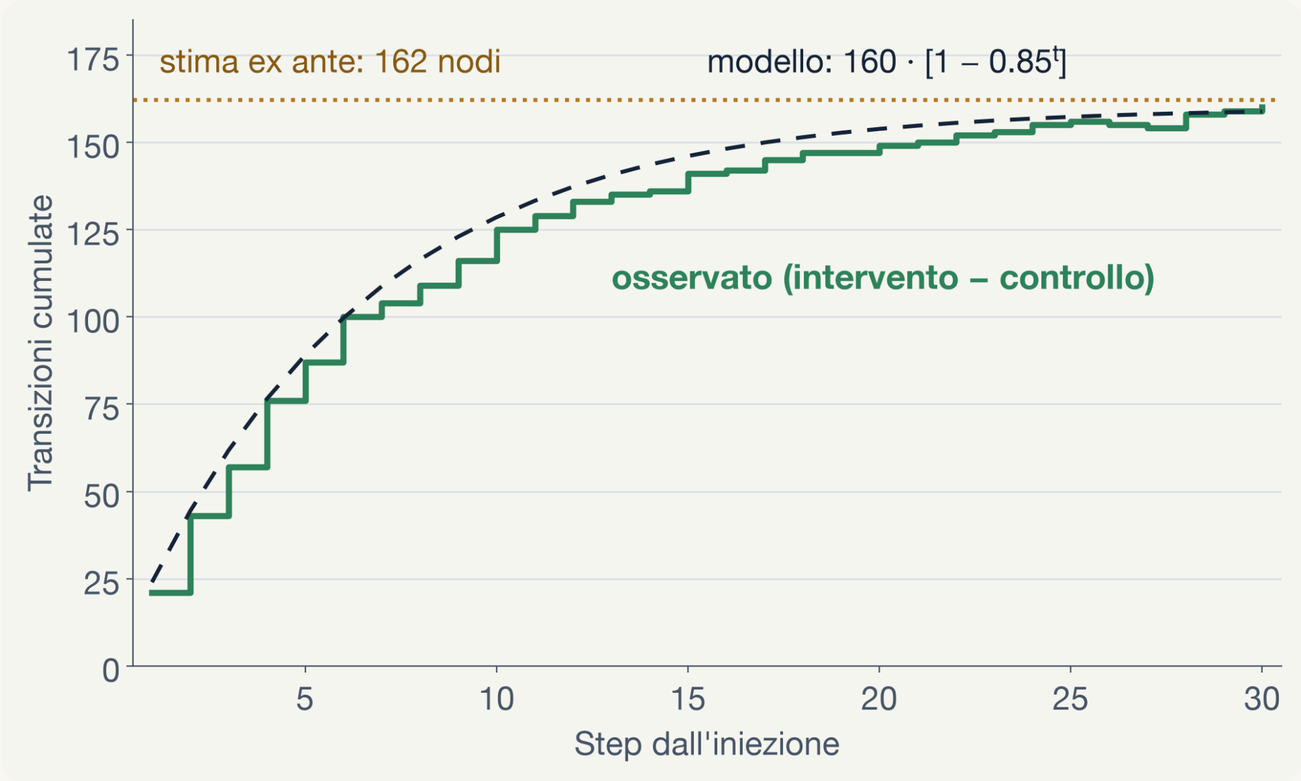
Protetto il 16% dei suscettibili rimasti; infetti invariati

+160

resistenti rispetto al controllo; la selezione ne prevedeva 162

−4

infetti: meno della variazione naturale del controllo



CONCLUSIONI

Limiti e conclusioni

Cosa è emerso e cosa resta da verificare

Conclusioni

- La diffusione si ferma al 40%, come in un modello SIR
- Le echo chamber che si formano sono soprattutto di opinione
- Pochi fact-checker proteggono i suscettibili ma non recuperano gli infetti

Limiti

- Una sola esecuzione per configurazione
- Rete di co-autoraggio e campione senza i grandi hub
- Risultati legati al modello linguistico e ai prompt

Sviluppi: ripetere le simulazioni, provare varianti del rewiring, anticipare l'intervento.